第 2 章　一维随机变量及其分布

1. 设X是随机变量，s，t是正数，m，n是正整数.

①若$X\sim G(p)$，则$P\{X>m+n\mid X>m\}$与m无关；

②若$X\sim P\{X=k\}=\dfrac{1}{k(k+1)}$，$k=1,2,\cdots$，则$P\{X\geqslant 2n\mid X\geqslant n\}$与$n$无关；

③若$X\sim E(\lambda)$，则$P\{X>s+t\mid X>s\}$与s无关；

④若$X\sim f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}, & x>1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$则当$t>1$时，$P\{X\geqslant 2t\mid X\geqslant t\}$与$t$无关.

上述结论中正确的个数为(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

2. 设X服从参数为$\lambda(\lambda>0)$的泊松分布，p_1，p_2，p_3分别是X取整数、偶数与奇数的概率，则(　　).

(A) $p_1=p_2=p_3$　　(B) $p_1=p_2>p_3$

(C) $p_1>p_2>p_3$　　(D) $p_1>p_2=p_3$

3. 设X,Y分别服从参数为n,m的泊松分布，且$n>m$，$F_X(x),F_Y(y)$分别是X,Y的分布函数，$-\infty<z<+\infty$，则(　　).

(A) $P\{X\geqslant Y\}=1$　　(B) $P\{X\leqslant Y\}=1$　　(C) $F_X(z)\geqslant F_Y(z)$　　(D) $F_X(z)\leqslant F_Y(z)$

4. 设随机变量X的概率密度$f(x)\neq 1(x\in\mathbf{R})$，则$X$不可能服从(　　).

(A) $N(1,1)$　　(B) $N(0,2)$　　(C) $E(2)$　　(D) $U(-1,1)$

5. 设有40个盒子，100个球，每个球等可能地放入任一盒子中，则指定某一个盒子中最有可能出现的球的个数为_____.

6. 设随机变量$X\sim N(0,\sigma^2)$，$\sigma>0$，使得$P\left\{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}<X<\mathrm{e}\right\}$最大的$\sigma^2=$_____.

7. 设随机变量X的概率分布为$P\{X=1\}=a,P\{X=2\}=1-a$.在给定$X=i$的条件下，随机变量Y服从均匀分布$U(0,i)(i=1,2)$，且当$0\leqslant y<1$时，Y的分布函数为$F_Y(y)=\dfrac{2}{3}y$，则$a=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{3}$　　(B) $\dfrac{2}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{1}{4}$

8. 设随机变量X的绝对值不大于1，$P\{X=-1\}=\dfrac{1}{8}$，$P\{X=1\}=\dfrac{1}{4}$.在事件$\{-1<X<1\}$发

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

生的条件下，X在$(-1,1)$内任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比，求X的分布函数$F(x)$.

9. 某人在超市里买了10节甲厂生产的电池，又买了5节乙厂生产的电池.这两种电池的寿命(以小时计)分别服从参数为$\frac{1}{20}$和$\frac{1}{40}$的指数分布.他任取一节电池装在相机里.求：

(1)此电池寿命X的概率密度；

(2)若用了40小时电池仍有电，还可以再用20小时以上的概率.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888